

TRABALLO DE FIN DE GRAO · CURSO 2025/2026

Deseño e desenvolvemento dunha funcionalidade de busca e filtrado de cursos nun catálogo de cursos en liña

Aarón Riveiro Vilar

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación — Universidade de Vigo

Titores: Manuel Caeiro Rodríguez · Óscar Vázquez Trigo

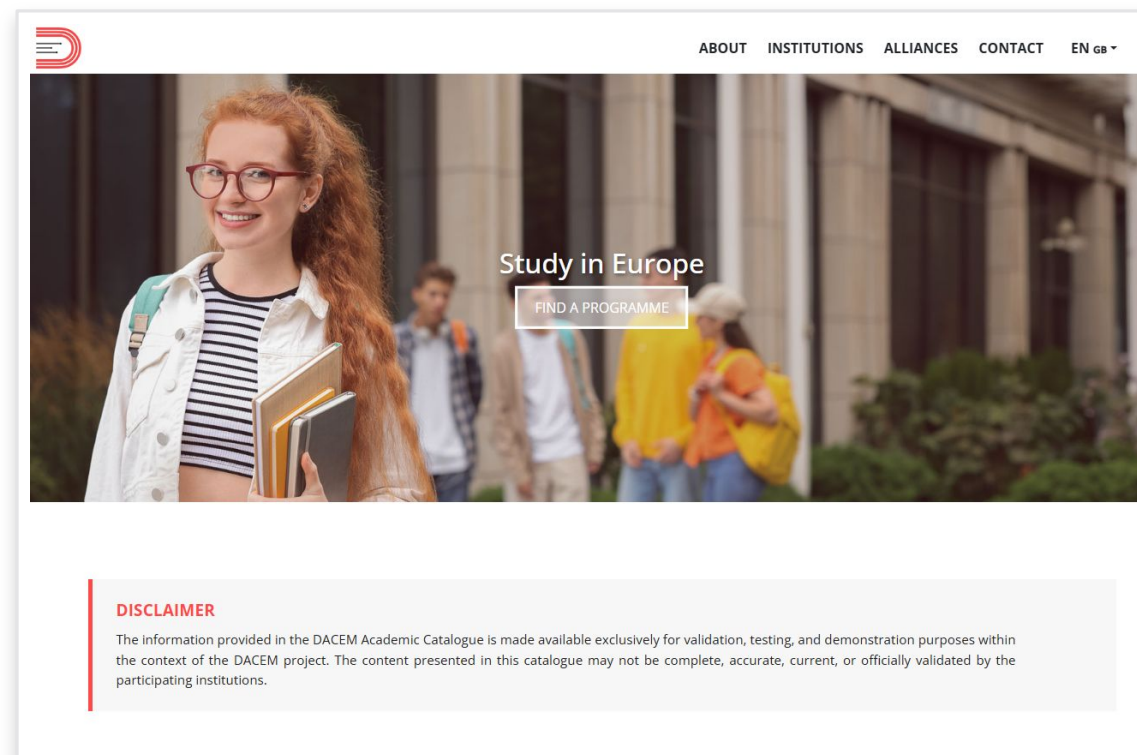
Proxecto DACEM — dacem.eu

De onde partimos a onde chegamos

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Contexto
O proxecto DACEM e a plataforma de partida | 02 | Problema
Limitacións do sistema de busca actual |
| 03 | Obxectivos
Catro melloras propostas | 04 | Deseño
Ordenación, busca difusa, tradución e busca avanzada |
| 05 | Implementación
Arquitectura técnica en Drupal | 06 | Validación e demo
Probas, calibrado e a plataforma en vivo |
| 07 | Conclusións
Tres de catro melloras implementadas e validadas | 08 | Liñas futuras
Traballo pendente e posibles ampliacións |

O proxecto DACEM

- Proxecto Erasmus+ (Asociacións Estratéxicas en Educación Superior) para dixitalizar catálogos académicos e facilitar a mobilidade internacional.
- Plataforma pública en dacem.eu, construída sobre Drupal 10 (CMS de código aberto).
- Dous perfís de usuario: institucións que publican o seu catálogo, e estudantes que consultan a oferta formativa en procesos de mobilidade.
- Modelo de datos baseado en tres entidades: programme (titulación), individual educational component — IEC (materia) e institution (universidade).



Páxina de inicio da plataforma DACEM

As limitacións do sistema orixinal

A busca baséase no filtro combine de Views: comparación literal de subcadeas sobre o título.

Só busca no título

Ignora outros campos relevantes.

Cero tolerancia a erros

Un só erro tipográfico produce cero resultados.

Sen relevancia

Resultados sen ordear por pertinencia.

Orde fixa

O usuario non pode elixir criterio de ordenación.

Só nun idioma

Non se pode consultar nun idioma distinto ao do contido.

Sen busca por materias

Non se pode buscar un programa polas súas materias.

Catro melloras para o catálogo

1

Ordenación de resultados

Criterios múltiples e alternancia ascendente/descendente nun só clic.

2

Busca difusa

Localizar resultados aínda con erros tipográficos na consulta.

3

Tradución automática

Buscar no idioma propio aínda que o contido só estea en inglés.

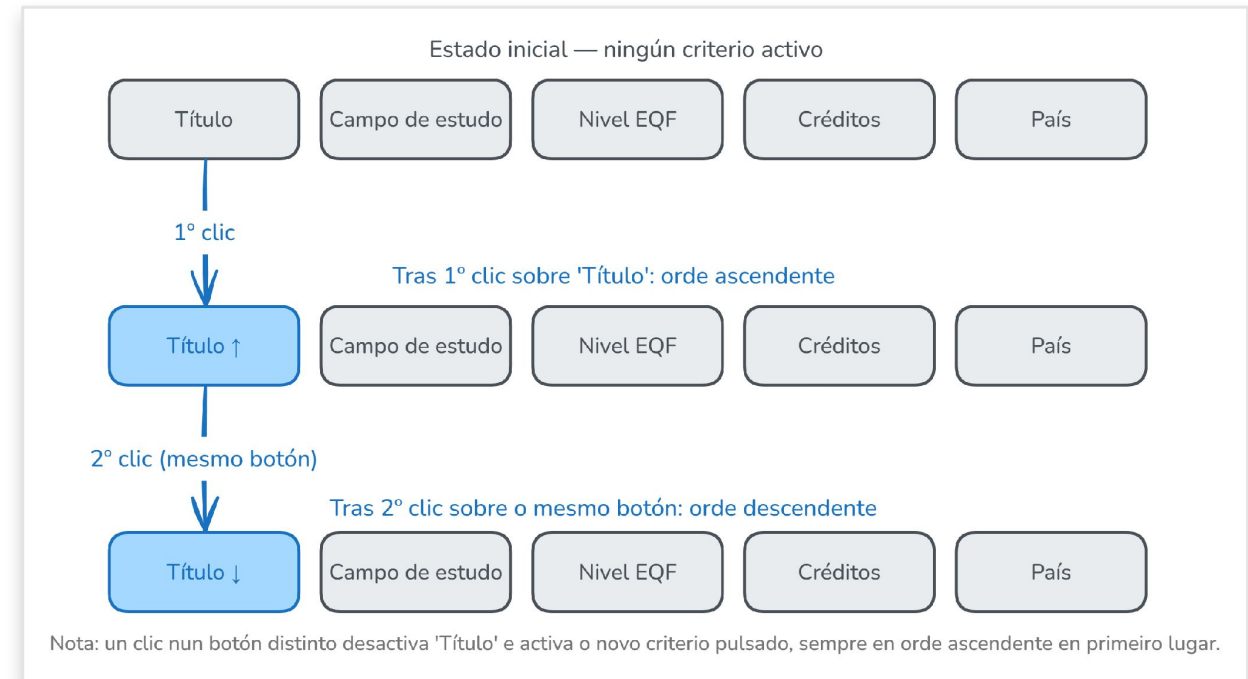
4

Busca avanzada por compoñentes

Atopar programas a partir dun perfil de materias de referencia.

Ordenación de resultados

- Emprégase o mecanismo de ordenación exposta de Views: intégrase de forma nativa co AJAX existente e queda declarado na configuración, non en código.
- Interacción por alternancia: o 1º clic ordena en ascendente; un 2º clic sobre o mesmo botón inverte a dirección.
- Criterios comúns a todas as vistas: título, campo de estudo e créditos.
- Criterios específicos: país (vistas de busca), nivel EQF (programas), programa e cuadrimestre (compoñentes educativos).



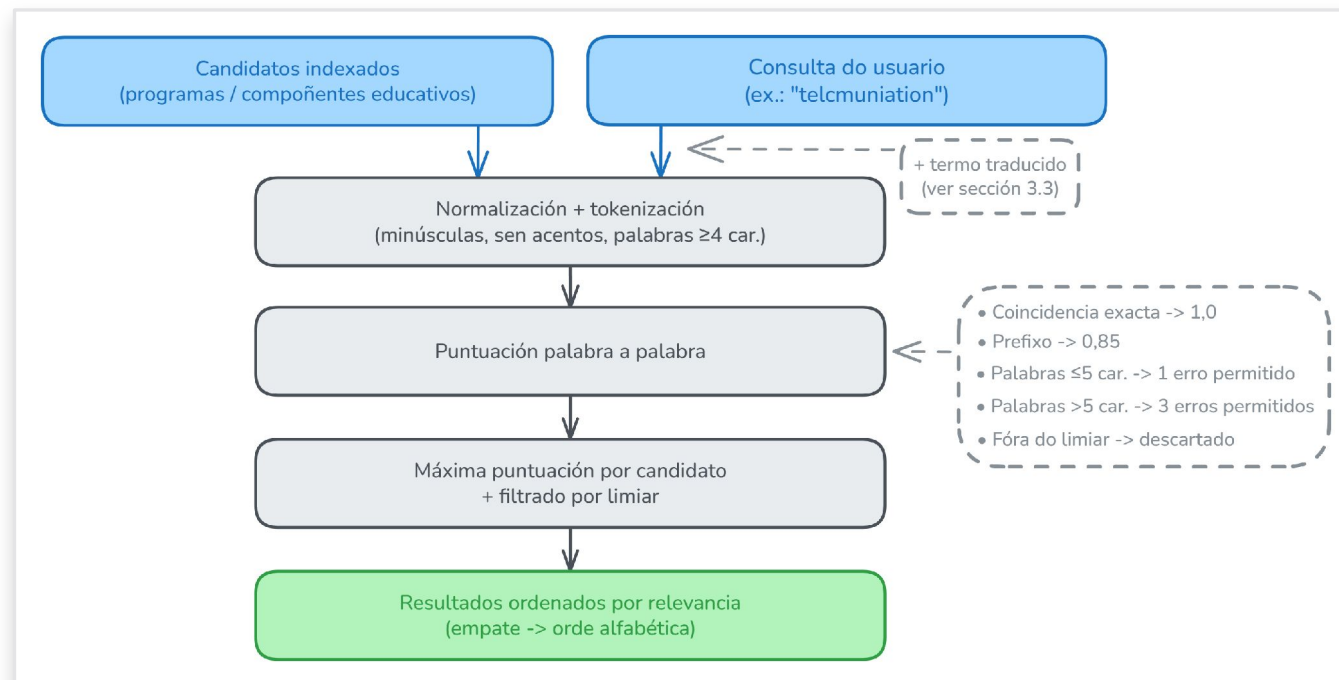
Deseño da interacción de alternancia dos botóns

Busca difusa: distancia de Levenshtein

- Puntuación palabra a palabra (non frase completa): un erro nun título de varias palabras non debe invalidar todo o resultado.
- Normalización previa: minúsculas e sen diacríticos; tokenización de palabras de 4+ caracteres.
- Índices de Search API sobre título e institución (compoñentes: tamén o programa pai), sen restrición de idioma.

Niveis de puntuación por palabra

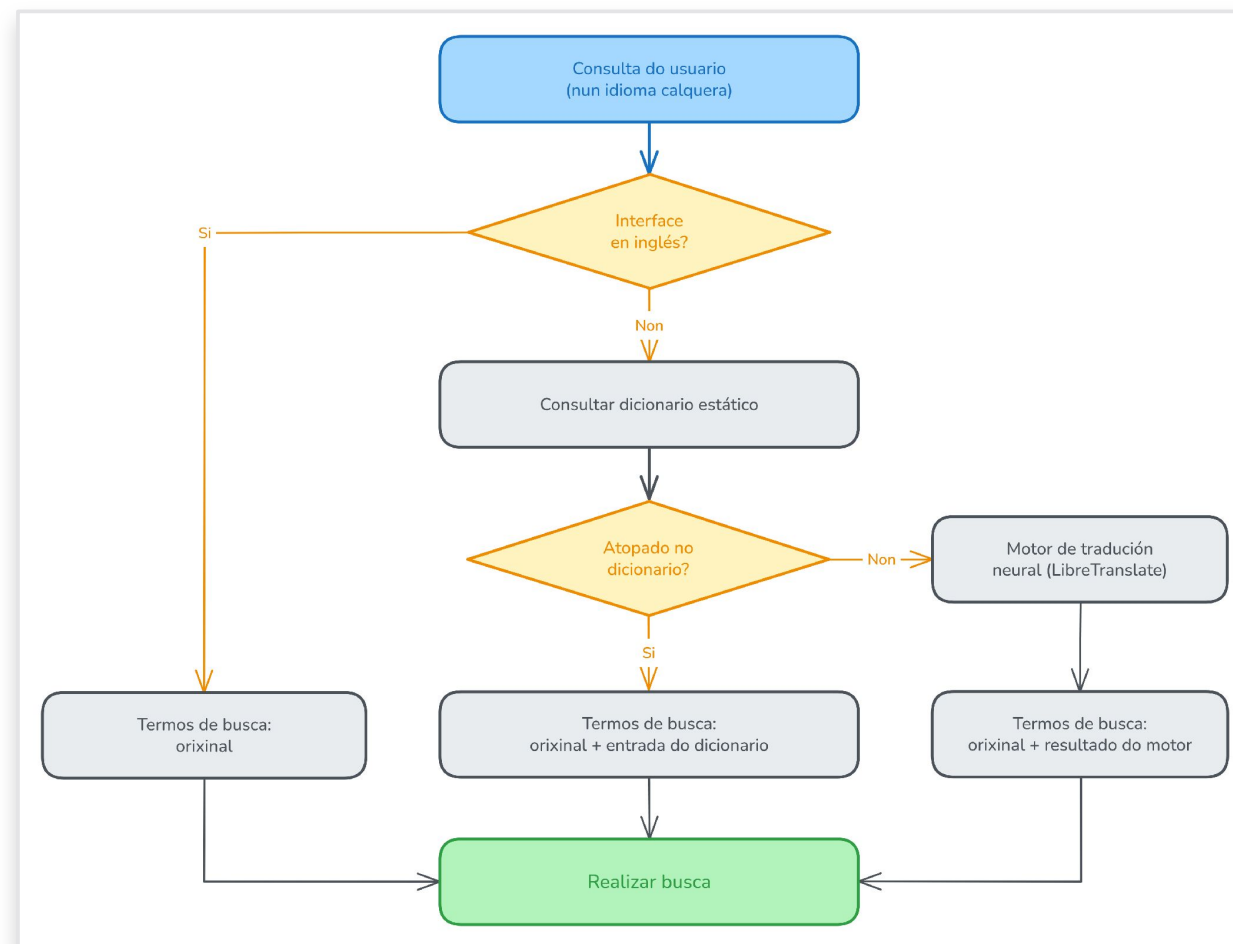
• Coincidencia exacta:	1,0
• Coincidencia de prefixo:	0,85
• Palabras ≤5 car.:	1 erro permitido
• Palabras >5 car.:	3 erros permitidos



Deseño do mecanismo de busca difusa

Tradución automática da consulta

- O catálogo almacénase obrigatoriamente en inglés; a busca difusa por si soa non ten equivalencia semántica entre idiomas.
- Servizo en dous niveis: primeiro un dicionario estático de termos académicos (rápido e preciso); se non atopa o termo, invócase un motor de tradución neural (LibreTranslate, autoaloxado).
- Idioma de orixe = idioma da interface de Drupal (a detección automática sobre termos curtos resultou pouco fiable).
- O termo orixinal engádese sempre xunto á tradución, como medida de robustez ante fallos do servizo.



Fluxo de tradución automática da consulta

Busca avanzada por compoñentes educativos

Implementación pendiente (liña futura)

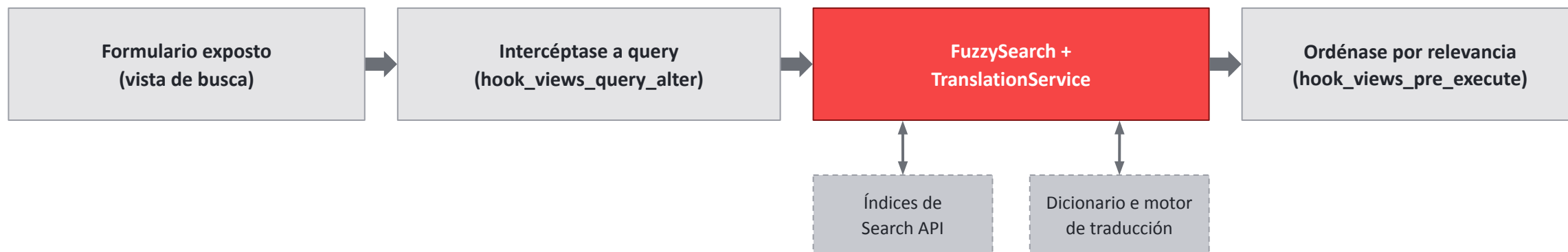
- Obxectivo: atopar programas a partir dun conxunto de compoñentes educativos de referencia introducidos polo usuario.
- Formulario dinámico: campos engadibles/eliminables, sen límite predefinido.
- Aplícase busca difusa a cada termo contra o índice de compoñentes educativos.
- Puntuación do programa = suma das mellores coincidencias obtidas para cada compoñente introducido; ordénase de maior a menor afinidade.

Diagrama de la interfaz de búsqueda avanzada por componentes educativos. La interfaz muestra un botón 'Buscar programas...' y un botón 'Busca avanzada'. Al hacer clic en 'Busca avanzada', se abre un formulario con el título 'Busca avanzada por compoñentes educativos'. El formulario contiene tres campos de entrada para 'Compoñente educativo 1', 'Compoñente educativo 2' y 'Compoñente educativo 3', cada uno con un botón de eliminación (X). Debajo de los campos hay un botón '+ Engadir compoñente' y un botón 'Buscar'. Los resultados de la búsqueda se muestran en una lista de tres programas, cada uno con su puntuación de coincidencias:

- Programa 1 — 3/3 coincidencias
- Programa 2 — 2/3 coincidencias
- Programa 3 — 1/3 coincidencias

Interface deseñada para a busca por compatibilidade

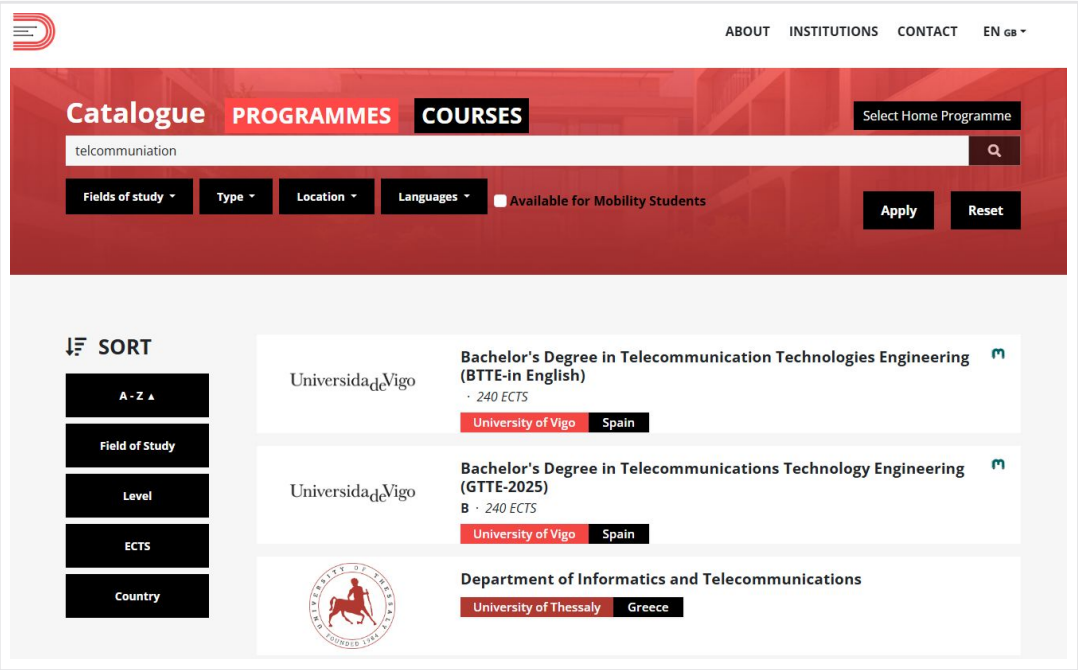
Arquitectura técnica en Drupal



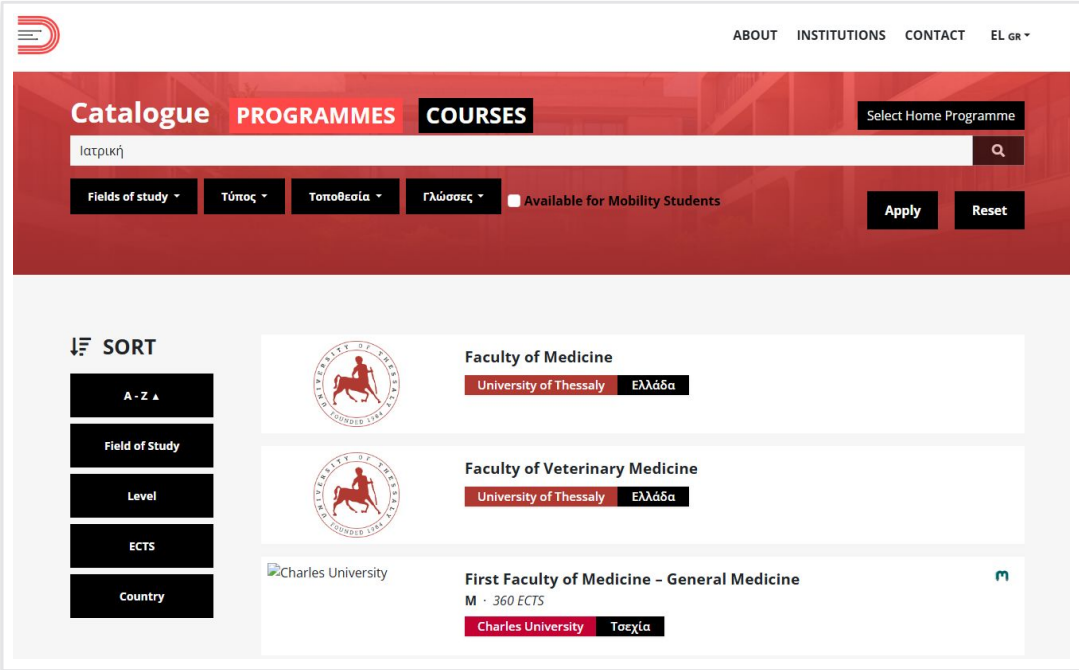
- Servidor de Search API con backend de base de datos: sen infraestructura adicional e integrable directamente en PHP.
- Dous hooks de Views: query_alter substitúe o filtro combine por unha lista de NIDs puntuados; pre_execute inxecta o ORDER BY de relevancia mediante FIELD().
- Clase FuzzySearch (Levenshtein) e clase TranslationService (diccionario + LibreTranslate) illadas do resto da vista, o que permite mantelas de forma independente.
- Se o usuario escolle un criterio de ordenación propio, este prevalece sobre a orde por relevancia.

Resultados da validación

- Todos os requisitos funcionais e non funcionais definidos (ordenación, busca difusa, tradución) quedaron validados un a un.
- Calibrado do algoritmo difuso: 5 configuracións avaliadas sobre 11 consultas de proba; a configuración "laxa" (limiar de 3 erros en palabras longas) deu os mellores resultados.
- Batería de 10 consultas de tradución en 6 idiomas: coincidencia total co resultado esperado, tanto vía diccionario coma vía motor neural.



Resultados para “telcommunication”



Busca en grego → Medicine, vía tradución automática

A CONTINUACIÓN

Demostración das melloras implementadas

Ordenación, busca difusa e tradución automática en funcionamento real

Que se conseguiu

Ordenación de resultados

Integrada nas tres vistas, con alternancia de dirección nun só clic.

Busca difusa

Localiza resultados con erros tipográficos, con independencia de maiúsculas e acentos.

Tradución automática

Permite consultar no idioma propio aínda sen tradución indexada.

Requisitos non funcionais

- Sen alterar o modelo de datos existente.
- Só tecnoloxías de código aberto.
- Comportamento estable ante entradas incorrectas ou baleiras.
- Sen degradación perceptible do tempo de resposta.
- Implementación modular: cada mellora mantense de forma independente.

Por onde continuar

1

Busca avanzada por compoñentes

Implementar o deseño xa definido.

2

Tradución en produción

Despregar LibreTranslate na infraestrutura real.

3

Mellorar o algoritmo difuso

Stemming, sinónimos e calibrado sistemático con datos de uso reais.

4

Backend de indexación dedicado

Migrar a Apache Solr ou Elasticsearch se medra o volume de datos.

5

Buscas federadas

Lanzar consultas simultáneas contra catálogos doutras universidades, cunha vista unificada de resultados.

Grazas pola atención

Quedo á vosa disposición para preguntas

Aarón Riveiro Vilar · Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
Universidade de Vigo · Curso 2025/2026